

Iniciação Científica & Tecnológica

Universidade Presbiteriana Mackenzie



Iniciação Científica & Tecnológica

IAgro: Um chatbot baseado em Geração Aumentada por Recuperação (RAG) para recomendação de culturas agrícolas a partir de dados de solo e clima

Beatriz Pimenta de Camargo e Prof. Dr. Gustavo Scalabrini Sampaio
FCI - Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Iniciação Científica & Tecnológica

INTRODUÇÃO

23,3%

PIB nacional em 2024 (CEPEA, 2025)

5°

Lugar mundial em investimento no setor (Agrow Negócios, 2023)

4ª

Na posição mundial como o maior produtor de grãos (G1 – 2021)

Grande **diversidade** de clima, solo e vegetação, aliada a uma ampla extensão territorial, dá ao Brasil um **enorme potencial** de cultivo e um **forte incentivo** para a modernização tecnológica do setor.

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Iniciação Científica & Tecnológica

MOTIVAÇÃO

Informações do campo espalhadas e de difícil acesso



Curiosidade em como uma IA funciona



Diversidade de base de dados



Universidade Presbiteriana Mackenzie

← agriculture

Notebooks 4,694 | **Datasets** 3,537 ✕ | Topics 878 | Comments 826 | Models 77 | Hugging Face Models 59

Filter by

3,537 Results

DATE

- Last 90 days 268
- This week 26
- Today 4

CREATOR

- You 0
- Others 3,537



Agriculture crop images
Dataset · 6y ago · by aman2000jaiswal
Agriculture Product Crop images of wheat,rice(Paddy),sugarcane,jute,maize(Corn)



Agriculture Crop Yield
Dataset · 2y ago · by Samuel Oti Attakorah
Agriculture Crop Yield Dataset



Agriculture dataset | Karnataka
Dataset · 2y ago · by Mohamadreza Momeni
Agriculture dataset Karnataka

Iniciação Científica & Tecnológica

OBJETIVO GERAL E OBEJTIVOS ESPECÍFICOS

- Propor um sistema agrícola que **centralize os dados** das lavouras, permitindo que os produtores tenham maior controle sobre seus cultivos.
  - Estruturar uma base de culturas em formato adequado à busca semântica
  - Aplicar técnicas de vetorização (embeddings) e armazenar os dados em um banco vetorial
  - Implementar um mecanismo de recuperação semântica das informações relevantes por consulta
  - Integrar a recuperação a um LLM para gerar respostas em linguagem natural fundamentadas nos dados

Iniciação Científica & Tecnológica

JUSTIFICATIVA

Um sistema que **lê a base de dados agrícola** e responde perguntas em **linguagem simples,** sem o usuário precisar entender planilhas.

Acesso **facilitado à informação** agronômica para produtores sem assistência técnica.

Universidade Presbiteriana Mackenzie

REFERENCIAL TEÓRICO

JAIN ET AL. (2022)

App móvel com YOLOv4-tiny para diagnóstico de doenças em folhas de arroz 98,13% de acurácia.

KRUPITZER (2024)

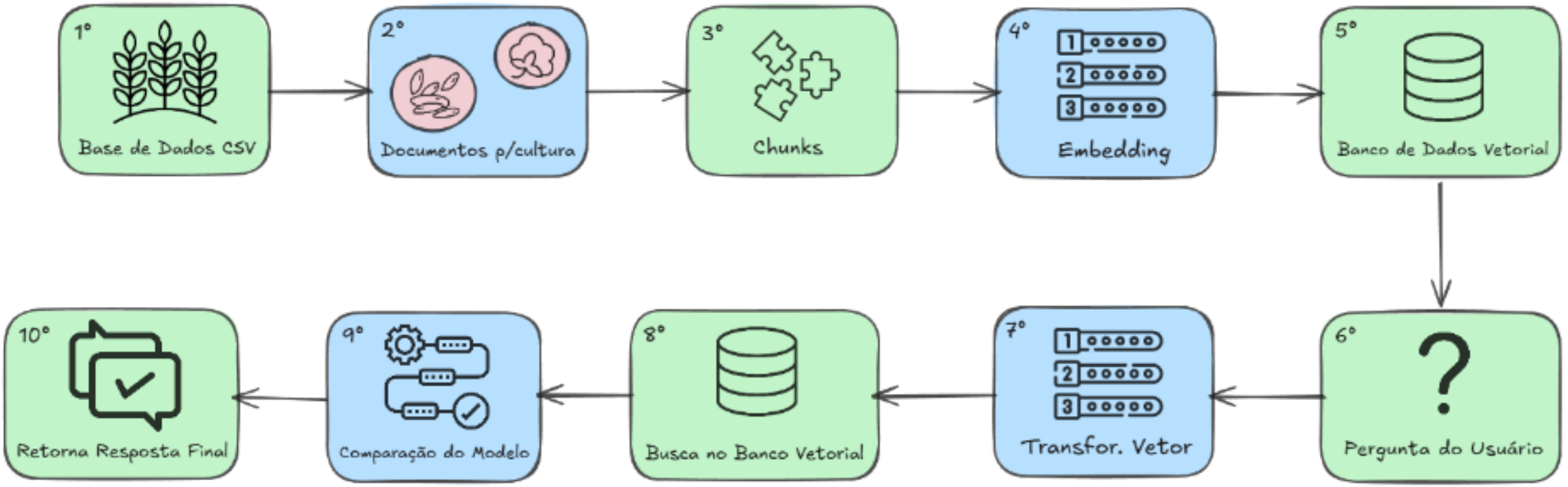
Revisão sobre IA generativa no agronegócio: diagnóstico, previsão de colheitas, extração de texto.

Iniciação Científica & Tecnológica

METODOLOGIA

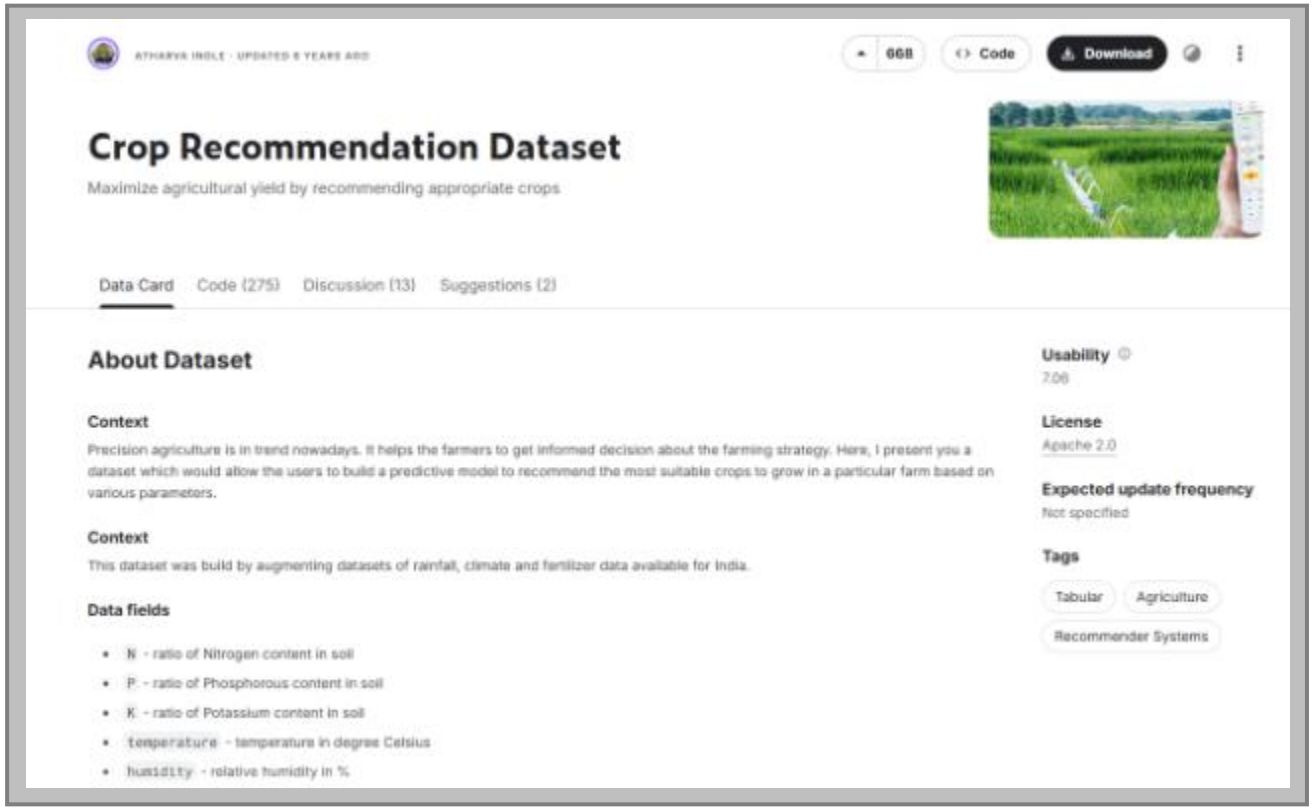
1. Coleta e carregamento da base CSV (Crop Recommendation Dataset)
2. Pré-processamento e geração de documentos textuais por cultura
3. Fragmentação dos documentos em chunks
4. Vetorização dos chunks via modelo de embedding
5. Armazenamento dos vetores em banco de dados vetorial
6. Recebimento da pergunta do usuário em linguagem natural
7. Vetorização da pergunta pelo mesmo modelo de embedding
8. Busca por similaridade no banco vetorial
9. Recuperação dos chunks mais relevantes e envio ao modelo de linguagem
10. Geração e retorno da resposta final ao agricultor

METODOLOGIA



Iniciação Científica & Tecnológica

METODOLOGIA



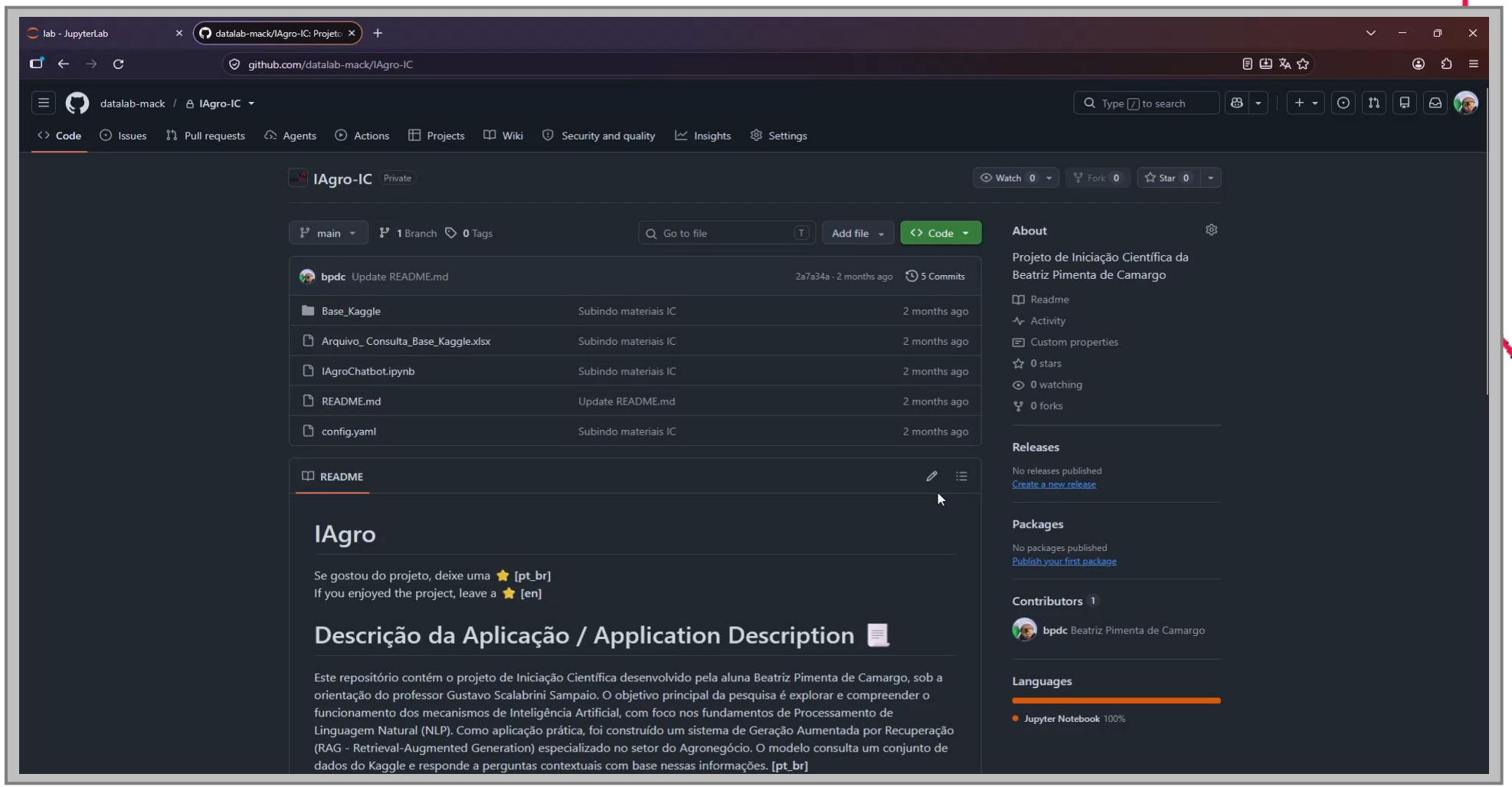
2.200 registros de 22 Culturas

Arroz, Algodão, Milho, café, melão, manga e etc

- Teor de nitrogênio no solo
- Teor de fósforo no solo
- Teor de potássio no solo
- Temperatura em graus Celsius
- Umidade relativa (%)
- pH do solo
- Precipitação de chuva em mm
- Nome do cultivo

Universidade Presbiteriana Mackenzie

RESULTADOS E DISCUSSÃO



Iniciação Científica & Tecnológica

CONCLUSÃO

O IAgro **alcançou** os objetivos gerais propostos.

- Construção de um RAG para responder perguntas a partir de uma base determinada, permitindo que o agricultor tome suas próprias decisões.
  - Realizar busca semântica
  - Aplicar técnicas de vetorização (embeddings)
  - Armazenar os dados em banco de dados vetorial
  - Implementar um mecanismo de recuperação semântica
  - Gerar respostas em linguagem natural



Universidade Presbiteriana Mackenzie

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Implementação de uma Base real

Implementar o modelo RAG com uma base real de um produtor real



Construção de Interface Gráfica

Tornar a ferramenta acessível ao produtor final



AGRADECIMENTOS



